

بسم الله

تطبيق الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى من جبال كرمان كمكمل فى إنتاج أعلاف الماشية والدواجن

تستخدم كمكمل فعال فى إنتاج أعلاف الحيوانات والدواجن. سوف يكون
هذه العناصر الغذائية الغنية لها خصائص مفيدة لصحة الماشية والدواجن



بقلم السيد المهندس محمد مجيدى كوهبنانى



تأثير الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى لجبال كرمان على تحسين جودة أعلاف الماشية ومواصفات الدواجن

١

تقليل فقدان المغذيات

استخدام _ يمكن للفحم الحيوى المعدنى الطبيعى الموجود فى كوهبانان كرمان أن يقلل من فقدان العناصر الغذائية فى أعلاف الحيوانات والدواجن.

٢

زيادة صحة الماشية

يمكن للفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى جبل كرمان أن يضمن تحسين جودة وصحة الماشية.

٣

تحسين أداء النمو

تظهر الأبحاث أن استخدام من الفحم الحيوى يمكن للمعادن الطبيعية لجبال كرمان تحسين أداء نموها فى تغذية الماشية والدواجن



الحد من هدر العناصر الغذائية في أعلاف الماشية والدواجن باستخدام الفحم الحيوى المعدنى الطبيعي من جبال كرمان

١ حماية البيئة

إن استخدام الفحم الحيوى المعدنى الطبيعي من جبال كرمان يمكن أن يؤدي إلى تقليل التفاعلات البيئية المتعلقة بفقدان العناصر الغذائية.

٢ مكافحة المرض

من خلال امتصاص العناصر المعدنية والمؤشرات المختلفة، يمكن للفحم الحيوى المعدنى الطبيعي في جبال كرمان أن يمنع مراحل مختلفة من الأمراض ويساعد على التنوع البيولوجى.

٣ زيادة كفاءة الإنتاج

إن استخدام الفحم الحيوى المعدنى الطبيعي من جبل كرمان سيزيد من محتوى العناصر الغذائية في أعلاف الحيوانات والدواجن، مما سيؤدي إلى زيادة كفاءة الإنتاج.

زيادة الإنتاجية والربحية في إنتاج أعلاف الماشية والدواجن باستخدام

الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى من جبال كرمان

خفض التكاليف

سيؤدى استخدام الفحم الحيوى المعدنى من كوهبانان كرمان إلى خفض تكاليف إنتاج أعلاف الماشية والدواجن.



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

IRAN.

بيوجار طبيعى معدنى كوهبانان كرمان .

ايران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

يزيد الكفاءة

استخدام _ سيعمل الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى فى كوهبانان كرمان على زيادة كفاءة الإنتاج ونتيجة لذلك سيزيد من ربحية الأعمال.



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

IRAN.

بيوجار طبيعى معدنى كوهبانان كرمان .

ايران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

IRAN.

بیوجار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

طرق استخدام الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى من جبال کرمان فى إنتاج أعلاف الحيوانات والدواجن

1

الاستخدام المباشر

الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى لجبل کرمان مباشرةً إلى أعلاف الماشية والدواجن كمكمل فعال.

2

مزيج مع الأعلاف

الفحم الحيوى طبيعى المعدنيّ يمكن استخدام الكوهبانان مع المكونات الأخرى فى علف الماشية والدواجن.

3

اعمال الارض

استخدام _ يمكن أن يؤدى الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى لجبال کرمان فى الأراضى الزراعية إلى تحسين جودة الأعلاف والمراعى.



الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة باستخدام الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى من جبال كرمان فى إنتاج أعلاف الحيوانات والدواجن

التحقق من فعالية

وقد أظهرت الدراسات أن استخدام أذى الفحم
الحيوى المعدنى الطبيعى فى كوهبانان كرمان إلى
تحسين جودة وإنتاجية أعلاف الحيوانات والدواجن
بشكل كبير

بحوث الموارد الطبيعية

دراسات النجاح المؤثرة تمت الموافقة على الفحم
الحيوى المعدنى الطبيعى لجبال كرمان لاستهلاك
الموارد الطبيعية والبيئة

تأثير الفحم الحيوى المعدنى الطبيعى لجبال كرمان على معايير جودة البيض

جودة قشر البيض	تحسن كبير
حجم البيضة ووزنها	زيادة كبيرة
عوامل التبويض	تحسين الاستجابة

المعدنی الطبیعی جبال کرمان کبدیل مناسب للمکملات المعدنیۂ

فی علائق الماشیۂ والدواجن

جدول ۴- تأثیر دیترهای آزمایشی بر کیفیت پوسته تخمیرغ در دورههای مختلف پرورش												
Table 4- The effect of dietary treatments on egg shell quality in different periods												
تجاربهای آزمایشی Experimental treatments	شاخص شکل تخمیرغ (%) shape index (%)				وزن مخصوص تخمیرغ (گرم بر سانتیمتر مکعب) egg specific gravity (g/cm ³)				مقاومت پوسته تخمیرغ (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) egg breaking strength (kg/cm ²)			
	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w
بیوچار Biochar (%RMS) ^۱												
0	80.99	78.35	77.95	79.10	1.085	1.086	1.076	1.083	36.19	32.96	31.15	33.44
25	79.05	78.71	79.01	78.93	1.087	1.093	1.079	1.086	37.15	35.42	33.05	35.15
50	79.30	78.08	79.21	78.87	1.087	1.087	1.079	1.085	38.06	33.15	30.87	34.03
75	78.25	79.40	78.02	78.56	1.083	1.085	1.080	1.082	35.32	30.98	30.18	32.47
100	77.69	78.17	78.36	78.07	1.089	1.088	1.081	1.086	33.99	31.00	29.93	31.94
SEM	0.865	0.687	0.737	0.498	0.002	0.003	0.002	0.001	1.456	1.354	1.598	1.086
P-value	0.097	0.659	0.659	0.626	0.335	0.241	0.329	0.189	0.344	0.139	0.671	0.261
ویتامین C Vitamin C (mg/kg)												
0	78.93	78.12	79.23*	78.76	1.087	1.089	1.080	1.085	36.74	33.13	31.19	33.51
100	79.18	78.96	77.79*	78.65	1.085	1.087	1.078	1.083	35.55	32.27	30.88	33.30
SEM	0.547	0.434	0.466	0.315	0.001	0.002	0.001	0.001	0.921	0.857	1.011	0.687
P-value	0.750	0.179	0.034	0.791	0.247	0.521	0.107	0.102	0.369	0.484	0.833	0.826
ویتامین C * بیوچار Biochar *Vitamin C												
0×0	82.50	78.98	78.37	79.95	1.084	1.086	1.079	1.083	40.09	34.61	32.33	35.69
0×100	79.49	77.73	77.54	78.25	1.086	1.087	1.073	1.082	32.29	31.31	29.96	31.19
25×0	77.87	77.70	79.17	78.25	1.086	1.091	0.080	1.086	36.12	33.95	34.39	34.71
25×100	80.23	79.72	78.86	79.61	1.089	1.095	1.077	1.087	38.17	36.88	31.71	35.59
50×0	78.53	77.66	79.40	78.53	1.087	1.092	1.080	1.086	38.14	32.68	30.55	33.79
50×100	80.07	78.51	79.02	79.20	1.086	1.083	1.079	1.083	37.99	33.61	31.19	34.26
75×0	77.81	78.58	79.60	78.66	1.087	1.088	1.081	1.085	34.27	32.36	28.94	31.47
75×100	78.69	80.22	76.44	78.45	1.080	1.083	1.079	1.080	36.37	29.60	31.42	33.47
100×0	77.96	77.71	79.64	78.44	1.092	1.088	1.081	1.087	35.05	32.05	29.73	31.90
100×100	77.43	78.64	77.08	77.71	1.085	1.088	1.082	1.085	32.94	29.96	30.14	31.98
SEM	1.223	0.972	1.043	0.704	0.003	0.004	0.002	0.002	2.058	1.909	2.260	1.533
P-value	0.224	0.503	0.530	0.242	0.288	0.393	0.665	0.576	0.109	0.437	0.760	0.324

میانگینهای هر سوسن با حروف غیرمشابه که دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند (P<0.05).

* میانگین مکعب معکوس.

۱- دیترهای بیوچار.

میانگین‌های هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند (P<0.05).
^۱ میانگین شکل مکعبی.

آماره: 30

جدول ۳- تأثیر ضربه‌های آزمایشی بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار در دوره‌های مختلف پرورش												
Table 3- The effect of dietary treatments on laying hens performance in different periods												
تجارب‌های آزمایشی	مصرف خوراک (g/hen/day)				ضرب تبدیل خوراک (گرم خوراک مصرفی/گرم تخم‌پز)				افزایش وزن روزانه (گرم/روز)			
Experimental treatments	Feed intake (g/hen/day)				Feed conversion ratio (g feed/g egg)				Daily weight gain (g/hen/day)			
	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w	50-53w	58-61w	50-61w	
بیوچار												
Biochar (%RMS) ^۱												
0	98.79 ^a	113.7	114.8	109.1	1.666	1.854	1.847	1.791	12470	13170	0.969	
25	99.19 ^a	115.3	119	111.2	1.656	1.848	1.852	1.788	12720	13460	1.019	
50	98.51 ^{ab}	114.3	114.6	109.1	1.650	1.860	1.816	1.777	12550	13180	0.886	
75	96.29 ^b	112.9	113.2	107.5	1.617	1.826	1.782	1.743	12780	13250	0.652	
100	98.96 ^a	115.7	117.5	110.7	1.682	1.876	1.852	1.806	12790	13340	0.772	
SEM	0.617	1.077	2.443	1.215	0.017	0.025	0.043	0.026	0.135	0.127	0.142	
P-value	0.013	0.346	0.468	0.232	0.120	0.720	0.727	0.526	0.346	0.171	0.371	
ویتامین C												
Vitamin C (mg/kg)												
0	98.85	115	116.3	110.1	1.670	1.875	1.848	1.799	12630	13310	0.945	
100	97.84	113.8	115.3	109.0	1.639	1.832	1.811	1.762	12690	13250	0.774	
SEM	0.390	0.681	1.545	0.768	0.011	0.016	0.027	0.016	0.086	0.080	0.090	
P-value	0.073	0.229	0.631	0.325	0.055	0.064	0.339	0.119	0.624	0.579	0.186	
ویتامین C * بیوچار												
Biochar.Vitamin C												
0×0	97.72 ^{abcd}	114.9	115.6	109.4	1.683	1.912	1.890	1.830	12390	13200	1.132	
0×100	99.86 ^{ab}	112.6	113.9	108.8	1.650	1.797	1.805	1.752	12550	13130	0.807	
25×0	101.41 ^b	115.4	119.1	112.0	1.699	1.865	1.872	1.814	12940	13690	1.047	
25×100	96.98 ^{cd}	115.2	118.8	110.4	1.614	1.832	1.832	1.762	12510	13220	0.990	
50×0	101.57 ^{ab}	114.2	113.2	109.7	1.703	1.855	1.797	1.786	12450	12980	0.739	
50×100	95.45 ^{cd}	114.3	116	108.6	1.598	1.865	1.834	1.768	12640	13390	1.033	
75×0	94.22 ^d	112.2	112.7	106.4	1.597	1.834	1.795	1.744	12510	13160	0.911	
75×100	98.26 ^{abc}	113.5	113.8	108.6	1.636	1.819	1.771	1.743	13060	13340	0.393	
100×0	99.26 ^{abc}	118	121.1	112.8	1.666	1.906	1.890	1.823	12880	13520	0.897	
100×100	98.55 ^{abc}	113.4	113.8	108.6	1.697	1.846	1.814	1.788	12700	13160	0.647	
SEM	0.873	1.523	3.453	1.718	0.025	0.036	0.061	0.037	0.191	0.179	0.204	
P-value	0.0001	0.338	0.649	0.481	0.014	0.465	0.863	0.850	0.120	0.108	0.337	

^۱ میانگین‌های هر ستون با حروف ابجد نشانگر دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشد (P<0.05)

Go

آماره

میانگین معیار

میانگین‌های هر ستون با حروف غیر مشابه دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند (P<0.05).
^۱ میانگین شکل مکعبی.

آماره: 30

خلط سهل

الفحم الحيوى المعدنى الطبیعى الموجود فى جبل کرمان
إلى أعلاف الماشیۂ والدواجن كمكمل معدنى.

ملحق

فى دراسات الفحم الحيوى المعدنى الطبیعى فى جبال
كرمان كمكمل بديل فعال وقد تم استخدامه فى تغذية
الماشیۂ والدواجن.